مهارات الاستقصاء العلمي

💡 **فكرة الدرس:** يحتاج العالم الصغير إلى **مهارات الاستقصاء**: استخدام **ميزان الحرارة** و**ساعة الإيقاف** بطريقة صحيحة، وتخطيط **الاختبار العادل**، وتصميم **التمثيل البياني بالأعمدة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أستخدم ميزان الحرارة لقياس حرارة الهواء والسائل
- أستخدم ساعة الإيقاف لقياس الوقت
- أخطط اختبارًا عادلًا
- أصمم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة

📖 مفردات الدرس

ساعة الإيقاف
أداة نقيس بها الوقت بالدقائق والثواني

الاختبار العادل
اختبار نغير فيه متغيرًا واحدًا فقط

المتغير
الشيء الذي نغيّره في التجربة

التمثيل البياني بالأعمدة
رسم يعرض البيانات بأعمدة

المحور
خط في التمثيل البياني (أفقي أو عمودي)

ميزان الحرارة

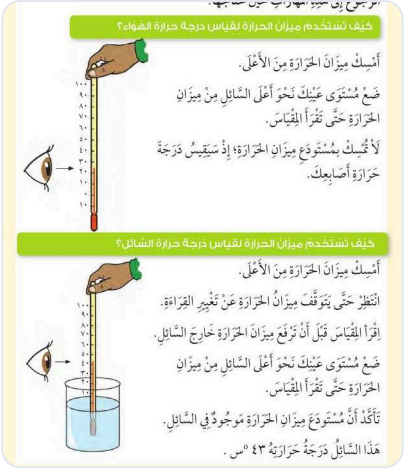
- لقياس حرارة الهواء: أمسك ميزان الحرارة من الأعلى، ولا تمسكه من مستودعه حتى لا تقيس حرارة أصابعك
- ضع مستوى عينيك نحو أعلى السائل في الميزان حتى تقرأ القياس
- لقياس حرارة السائل: تأكد أن مستودع الميزان داخل السائل
- انتظر حتى يتوقف الميزان عن تغيير القراءة، واقرأ القياس قبل أن ترفعه

ساعة الإيقاف

- جد الأزرار «بدء» و«إيقاف» و«إعادة تعيين»
- تحقق أنه بإمكانك البدء والإيقاف وإعادة التعيين
- العددان الأصغران يحسبان أجزاء المئات من الثواني
- مثال: ينصهر الثلج تحت الشمس في ثلاث دقائق وخمس وثلاثين ثانية، وفي الظل خلال خمس دقائق وثمانٍ وأربعين ثانية

الاختبار العادل والتمثيل البياني

- كي تخطط لاختبار عادل يجب أن تتلاعب **بمتغير واحد فقط**
- يتوجب على جميع المتغيرات الأخرى أن تبقى **ثابتة**
- في التمثيل البياني بالأعمدة: نرسم **المحور الأفقي** للأشياء و**المحور العمودي** للأعداد باستخدام المسطرة
- نرسم الأعمدة بعناية، وطول كل عمود يساوي العدد الذي يمثله



الطريقة الصحيحة لاستخدام ميزان الحرارة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا تمسك ميزان الحرارة من مستودعه؟

الحل: لأنك ستقيس حرارة أصابعك بدل حرارة الهواء

تقارن سناء أي المواد أفضل في إيقاف الصوت. ما المتغير؟

الحل: نوع المادة المستخدمة

⭐ تذكّر

- في الاختبار العادل: غيّر شيئًا واحدًا، وقِس شيئًا واحدًا، وأبقِ الباقي ثابتًا

🧩 **نشاط:** قِس حرارة الهواء في الفصل والساحة وقارن

✅ أختبر نفسي

١. من أين نمسك ميزان الحرارة؟
٢. ما أزرار ساعة الإيقاف؟
٣. كم متغيرًا نغير في الاختبار العادل؟
٤. بماذا نرسم محاور التمثيل البياني؟

الإجابات: (١) من الأعلى ، (٢) بدء وإيقاف وإعادة تعيين ، (٣) واحدًا ، (٤) بالمسطرة